Integrales múltiples impropias

Recordemos que cuando estudiamos el concepto de función integrable (para funciones de varias variables) nos restringimos a funciones acotadas e integramos sobre conj. acotados.

Nos interesa extender estas ideas para los casos donde la función, el conjunto o ambos son no acotados. A estas integrales las llamaremos "impropias" y a las estudiadas anteriormente "propias".

En el caso de funciones de una variable ocurre lo mismo, decimos que $\int_a^b f(x)\,dx$ es impropia si f no es acotada en $[a,b]$ o $[a,b]$ no es acotado. Por ej: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx$, $\int_0^1 \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$. En estos casos calculamos

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{1}{x}\,dx,$$ por ejemplo.

Es decir, definimos integrales impropias como cierto lím de $\int$ propias. Extendemos esta

idea • [BIBLIOGRAFÍA: Cálculo infinitesimal de varias var) Juan de Burgos] (132)

Definición de integral impropia

Sean $C \subset \mathbb{R}^n$ y $f : C \to \mathbb{R}$ tales que existe alguna "sucesión básica para la integración de f en C", entendiendo por tal a una suc $(M_n)_n$ de subconj de C que verifican

1- M_n es cerrado y acotado $\forall n \in \mathbb{N}$

2- $(M_n)_n$ es creciente (es decir, $M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$ $\forall n$)

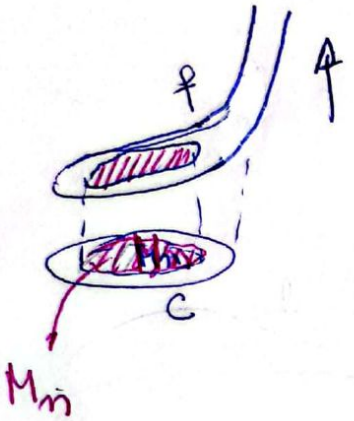
3- si $M \subset C$ es un conj cerrado y acotado, entonces $M \subset M_n$ para algún $n \in \mathbb{N}$

4- la función f es integrable en M_n $\forall n \in \mathbb{N}$.

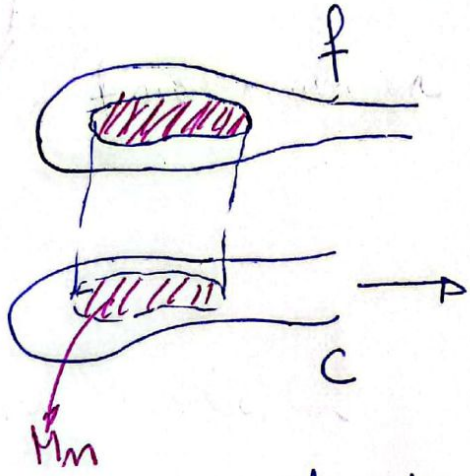
Entonces, f se dice integrable en C si para cualquiera que sea la "suc básica" $(M_n)_n$ que verifique las 4 cond anteriores $\exists \lim_n \int_{M_n} f$ (finito o no finito) y dicho lím es el mismo para cualquiera que sea la suc. $(M_n)_n$.

A este lím se lo llama integral (convergente o divergente) de f en C y se denota $\int_C f = \lim_n \int_{M_n} f$

Si el lím no existe o es diferente para dos suc. básicas, se dice que f no es integrable en C o que $\nexists \int_C f$ o que la $\int$ es oscilante.



f no acotada



C no acotado

Ej Si f es cont en $C-\{a\}$ $(a \in C)$ y no acotada "cerca" de a, llamamos $M_n = C - B_n$ donde los B_n son entornos abiertos centrados en a cuyo diámetro tienda a 0 (cuando $n \to \infty$) $\Rightarrow$ f es integrable en M_n

$$\int_C f = \lim_n \int_{M_n} f \quad \text{si } \exists \text{ y es el mismo } \forall M_n$$

esta es una forma de construir suc. básicas

Ej Si $C = \mathbb{R}^2$ $M_n = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq n^2\}$ es una suc. básica

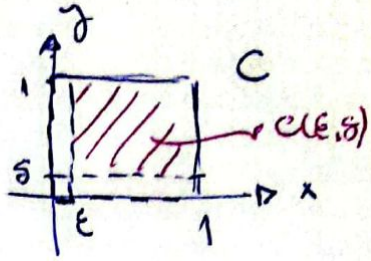
Ej Sea $f(x,y) = \dfrac{y-x}{xy}$ def en el 1º cuadrante

Consideramos los conj

$C(\varepsilon,\delta) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, 0 < \varepsilon \leq x \leq 1,\ 0 < \delta \leq y \leq 1\}$

$C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, 0 < x \leq 1,\ 0 < y \leq 1\}$

Calculemos $\int_{C(\varepsilon,\delta)} f$ (es propia!) o no es propia



$$\int_{C(\varepsilon,\delta)} f = \int_\delta^1 \int_\varepsilon^1 \frac{y-x}{xy}\, dx\, dy = \int_\delta^1 \int_\varepsilon^1 \frac{1}{x} - \frac{1}{y}\, dx\, dy$$

$$= \int_\delta^1 \ln x - \frac{x}{y}\Big|_\varepsilon^1 dy = \int_\delta^1 \left(-\ln\varepsilon - \frac{1}{y} + \frac{\varepsilon}{y}\right) dy =$$

$$= \int_\delta^1 \left(\frac{\varepsilon-1}{y} - \ln\varepsilon\right) dy = (\varepsilon-1)\ln y - \ln\varepsilon \cdot y \Big|_\delta^1$$

$$= -(\varepsilon-1)\ln\delta - \ln\varepsilon + \delta\ln\varepsilon = (1-\varepsilon)\ln\delta - (1-\delta)\ln\varepsilon$$

Para que exista la $\int_C f$ es necesario que $\exists$ el lím $\int_{C(\varepsilon,\delta)} f$ cualquiera sea la forma en la que $\varepsilon \to 0$ y $\delta \to 0$. Esto no se cumple, pues

si $\varepsilon = \delta$ entonces $\int_{C(\varepsilon,\delta)} f = 0 \xrightarrow[\varepsilon \to 0^+]{} 0$

si $\delta = 2\varepsilon$ entonces $\int_{C(\varepsilon,\delta)} f = (1-\varepsilon)\ln 2 + \varepsilon\ln\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \to 0^+]{} \ln 2$

Escaneado con CamScanner

Si $\delta = \varepsilon^2$ entonces $\displaystyle\int_{c(\varepsilon,\delta)} f = (1-\varepsilon)\,2\ln\varepsilon - (1-\varepsilon^2)\ln\varepsilon =$

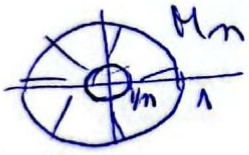
$$= \ln\varepsilon - 2\varepsilon\ln\varepsilon + \varepsilon^2\ln\varepsilon = \ln\varepsilon\,(1-2\varepsilon+\varepsilon^2) \xrightarrow[\varepsilon\to 0^+]{} -\infty$$

Así pues $\int_c f$ no existe

Ej Calcular $\displaystyle\iint_D \underbrace{\ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}_{f}\,dx\,dy$ siendo $D = \{(x,y) \,/\, x^2+y^2 \le 1\}$

f no es acotada en $(0,0)$

definimos $(M_n)_n$ aislando el $(0,0)$



$\frac{1}{n^2} \le x^2+y^2 \le 1$ (le quitamos un círculo de radio $1/n$

en c/M_n f es cont

$$\iint_{M_n} |f|\,dx\,dy = -\iint_{M_n} \ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right) \underset{\text{polares}}{=} -\int_0^{2\pi}\int_{1/n}^{1} \underbrace{\ln r}_{u} \cdot \underbrace{r\,dr\,d\theta}_{dv}$$

$$= -\int_0^{2\pi}\left(\ln r \cdot \frac{r^2}{2}\Big|_{1/n}^{1} - \int_{1/n}^{1} \frac{r^2}{2}\cdot\frac{1}{r}\,dr \right) d\theta =$$

$u = \ln r \qquad du = \frac{1}{r}\,dr$

$dv = r\,dr \qquad v = \frac{r^2}{2}$

$$= -\int_0^{2\pi}\left(+\frac{1}{2n^2}\ln n - \int_{1/n}^{1} \frac{r}{2}\,dr \right) d\theta$$

$$= -\pi\frac{\ln n}{n^2} + \frac{r^2}{4}\Big|_{1/n}^{1}\,2\pi$$

Escaneado con CamScanner

$$= \underbrace{-\frac{\pi \ln n}{n^2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2n^2}}_{\leq \frac{\pi}{2}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\pi}{2}$$

$\left(\int_D f = -\frac{\pi}{2} \right.$ aunque partamos sobre una sue)

<u>Caracterización de la convergencia</u> (caso integrando positivo)

Sea un conj $C \subset \mathbb{R}^n$ y una función $f : C \to \mathbb{R}$ tales que $\exists (M_n)_n$ sue básica para la integración de f en C.

Si $f \geq 0$ en C, para que la integral impropia $\int_C f$ sea convergente es necesario y suficiente que, para una determinada sue básica $(M_n)_n$ la sue numérica $\int_{M_n} f$ esté acotada superiormente o, lo que es equivalente que $\int_{M_n} f$ tenga lím finito, el cual será el valor de $\int_C f$

Si f tiene signo variable

definimos $f^+ = \text{máx}\{f, 0\}$ $\quad f^- = \text{máx}\{-f, 0\}$

$\int_C f$ existe y es conv (o $\exists$ y es div) según que $\int_C f^+$, $\int_C f^-$

Escaneado con CamScanner

(que existen) sean ambas conv o una conv y otra divergente. En ambos casos

$$\int_C f = \int_C f^+ - \int_C f^-$$

(si ambas divergen, la $\int_C f$ no existe)

<u>Criterio de comparación de Weierstrass</u>

Sean $C \subset \mathbb{R}^n$ y dos funciones $f: C \to \mathbb{R}$, $g: C \to \mathbb{R}$ tales que $\exists$ alguna sucesión básica $(M_n)_n$ para la integración de f y de g en C.

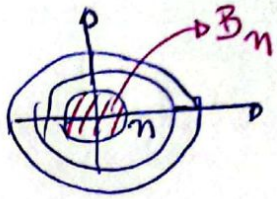
Si $0 \leq f \leq g$ en C y la $\int_C g$ es conv entonces $\int_C f$ es conv.

Escaneado con CamScanner

Ej Calculamos $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$

1) Consideremos la integral impropia

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} \underbrace{e^{-x^2-y^2}}_{\geq 0}\,dx\,dy$$



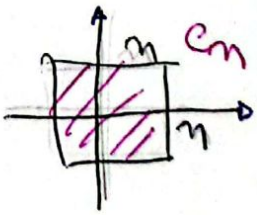
def $B_n = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;/\; x^2+y^2 \leq n^2\}$

$$I_n = \iint_{B_n} e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy \underset{\text{polares}}{=} \int_0^{2\pi}\int_0^{n} e^{-r^2}\,r\,dr\,d\theta \underset{\substack{u=-r^2\\ du=-2r\,dr}}{=}$$

$$= 2\pi \left.\frac{e^{-r^2}}{-2}\right|_0^n = \pi\left(1-e^{-n^2}\right) = \underbrace{\pi\left(1-e^{-n^2}\right)}_{\leq \pi}$$

luego $I = \lim_{n\to\infty} I_n = \pi$

2) Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos



$$C_n = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;/\; |x| \leq n,\ |y| \leq n\}$$

$I = \lim_{n\to\infty} I'_n$ donde $I'_n = \iint_{C_n} e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy$

Escaneado con CamScanner

$$I = \lim_{n\to\infty} \int_{-n}^{n}\int_{-n}^{n} e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy = \lim_{n\to\infty}\left(\int_{-n}^{n} e^{-t^2}\,dt\right)^2$$

$$\underset{\text{continuidad}}{=} \left(\lim_{n\to\infty}\int_{-n}^{n} e^{-t^2}\,dt\right)^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt\right)^2 \underset{\text{por (1)}}{=} \pi$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{\pi}$$

<u>Teorema</u>: Sean $C \subset \mathbb{R}^n$ $(n \geq 2)$ y $f: C \to \mathbb{R}$ tales que exista una sucesión básica para la int de f (y por lo tanto de $|f|$) se verifica:

1) Si $\underset{\text{para}}{\exists} \int_C |f| < \infty \Rightarrow \exists \int_C f < \infty$ ($\int_C f$ se dice abs conv).

2) Si f es integrable en C y $\int_C f$ es convergente $\Rightarrow \int_C |f|$ (que existe) es conv.

Así pues los conceptos de conv y conv absoluta son equivalentes para integrales impropias múltiples.

Escaneado con CamScanner